

상업위성의 군사적 활용 가능성과 정책적 시사점: 美 우주군 TacSRT 사례 분석을 중심으로

송세찬* 박성한**

- I. 서론
- II. 이론적 배경
- III. 美 우주군 TacSRT 개념과 사례
- IV. TacSRT의 한국군 적용 가능성 분석
- V. TacSRT 운용상의 제도적·작전적 제약과 정책 대응 방안
- VI. 결론

Abstract

Military Applications and Policy Implications of Commercial Satellites: A Case Study of the U.S. Space Force's TacSRT Program

TacSRT (Tactical Surveillance, Reconnaissance, and Tracking) is a groundbreaking system developed by the U.S. Space Force to integrate commercial satellite capabilities into tactical-level ISR decision-making. This paper analyzes the TacSRT concept, operations, and structural features and applies Rogers' Diffusion of Innovation framework to assess its adoptability by the Republic of Korea (ROK) military. The analysis highlights that TacSRT offers significant tactical advantages over conventional strategic ISR systems, particularly in speed, flexibility, and user-driven operations. However, institutional constraints—such as limited Korean operational authority in joint operations, data acquisition delays, and insufficient information security protocols—pose adoption challenges. To overcome these, the study proposes three policy pathways: (1) establishing request autonomy and domestic ISR platforms, (2) refining ISR requirements and linking with private-sector analytic capacity, and (3) instituting dedicated security and verification protocols for TacSRT-type data. These measures can guide the ROK military in adapting TacSRT into a “Korean-style Tactical ISR Integration Model” applicable across multi-domain operations.

Keywords: Commercial Satellite, TacSRT, Innovation Diffusion, Civil-Military Integration

* 제1저자, 전략사령부 우주작전센터 우주작전기획장교, KAIST 미래전략대학원 박사과정, sechan60@gmail.com

** 교신저자, 육군사관학교 기계시스템공학과 무기기계교수, 공학박사, crazyppark@gmail.com

I. 서론

현대 군사작전에서 우주 기반 정보자산의 중요성은 갈수록 커지고 있다. 최근 우크라이나 전쟁에서 상업위성이 제공한 실시간 정찰영상은 전장의 투명성을 크게 높여주었고, “상업위성의 증가는 전쟁의 양상을 변화시키고 있다”는 평가까지 나오고 있다(Erwin, 2023; Jackson, 2024). 이러한 변화 속에서 미국은 민간의 우주역량을 군사적으로 활용하려는 다양한 시도를 진행 중이며, 특히 미 우주군(USSF)이 2023년 시범 도입한 TacSRT(Tactical Surveillance, Reconnaissance and Tracking) 프로그램이 주목받고 있다(U.S. Space Force, 2024; Saltzman, 2025).

TacSRT는 상업위성의 정보를 전술 수준에서 신속 활용하기 위한 혁신적 시스템으로, 초기 도입 이후 각 지역전투사령부 작전에 폭넓게 기여하며 성공을 거두었다(Air & Space Forces Magazine, 2024). 특히 민간 정보 자산을 군 작전에 융합하려는 이 시스템은 미국의 ‘상업우주전략(Commercial Space Strategy)’ 및 동맹과의 우주협력 강화를 위한 의지를 반영하는 것으로 평가된다(Center for Space Policy & Strategy, 2023).

본 논문은 상업위성 기반 전술 ISR(Information, Surveillance and Reconnaissance)의 활용 가능성을 미 우주군 TacSRT 사례를 중심으로 분석하고, 한국군에 주는 정책적 시사점을 도출한다. 이를 위해 첫째, 상업위성 기반 ISR의 이론적 개념과 민군 협력의 배경을 정리하고, 둘째, TacSRT 체계의 구조와 주요 운용 사례를 분석한다. 셋째, Rogers의 혁신 확산 이론(Diffusion of Innovation Theory)을 적용하여 TacSRT와 유사한 체계를 한국군이 어떻게 수용하고 제도화할 수 있을지를 검토한다(Rogers, 2003). 넷째, TacSRT의 도입 및 활용과 관련한 현장 장교의 시각에서 나타나는 실무적 제약사항(예: 지휘권 한계, 정보우선순위 배정, 표적 설정권 미흡, 정보처리 지연 등)을 정리하고, 마지막으로 이러한 문제를 극복하고 TacSRT 개념을 한국군 작전에 효과적으로 적용하기 위한 정책적 방안을 제시하고자 한다.

이와 같은 분석을 통해 상업위성 정보 기반의 전술 ISR 운용이 갖는 실용성과

전략적 가치, 그리고 이를 둘러싼 제도적 조건을 균형 있게 조망할 수 있을 것이다.

II. 이론적 배경

1. 군사 ISR 개념과 중요성

ISR은 현대 군사작전의 핵심 기능으로, 전장 정보를 수집하고 분석하여 지휘관의 결심과 작전 계획을 지원하는 역할을 수행한다. 특히 우주 기반 ISR은 광역적 감시와 접근 제한 지역에 대한 정찰을 가능하게 해 주며, 미군은 이를 국가전략수단(National Technical Means)으로 활용해왔다(Jackson, 2024). 과거에는 국가가 운영하는 고비용·고기밀 위성이 주요 정보 수단이었지만, 최근에는 상업위성 기술의 비약적 발전으로 민간이 제공하는 정찰 정보도 군사적 가치가 높아지고 있다(Erwin, 2023; Horowitz et al., 2022).

최근 우크라이나 전쟁에서는 미국의 민간 위성기업들이 제공한 영상정보가 실시간으로 우크라이나군의 작전계획에 활용되어 상업위성의 전술적 활용 가능성이 입증되었다.(Grush, 2023; Williams, 2024). 이는 단순한 기술 발전을 넘어, 전쟁에서 ‘정보의 민주화’가 전개되고 있음을 의미하며, 민간우주정보가 군 작전의 핵심으로 자리 잡을 수 있음을 보여준다.(Schuler, 2022; Ozberk, 2022).¹⁾

2. 상업위성의 군사적 활용과 민군 협력

상업위성의 군사적 활용은 ‘민군 협력(civil-military integration)’ 또는 ‘국방혁신

1) ‘정보의 민주화(democratization of information)’란 정보의 생산·분석·활용이 정부나 군 등 소수 엘리트에 독점되던 구조에서, 민간기업과 일반 개인에게까지 광범위하게 확산되는 현상을 의미한다. 특히 상업위성을 포함한 민간 ISR 자산의 등장은 전장 투명성을 높이고, 비국가 행위자도 정밀 정보를 활용할 수 있는 기반을 제공함으로써 군사정보의 구조적 변화를 초래하고 있다. 관련 개념은 다음 문헌들을 참조할 수 있다: Horowitz et al. (2022); Grush (2023); Weeden (2022); RAND Corporation (2023).

을 위한 개방형 전략(open innovation)’의 대표적 사례로 분류할 수 있다(Center for Space Policy & Strategy, 2023). 미군은 통신위성 분야에서 상업망을 활용한 경험을 바탕으로 정보감시정찰 분야까지 확대해 나가고 있으며, 이는 민간의 기술 민첩성과 방대한 자료 축적 능력을 작전 의사결정에 효과적으로 연결하는 구조다(Air & Space Forces Magazine, 2024).

다만 민간 위성을 군사작전에 활용할 경우 다음과 같은 정책적·전략적 고려가 필요하다.

첫째, 민간 정보의 신뢰성과 보안 수준을 어떻게 보장할 것인가(Weeden, 2022).

둘째, 정보가 유출되거나 오용될 위험을 어떻게 통제할 것인가(Hitchens, 2024).

셋째, 민간기업의 상업성과 국가안보 이익 간 충돌을 어떻게 조정할 것인가(Rand Corp., 2023).

넷째, 민간자산을 사용한 정보가 적국에 의해 군사적 공격 목표로 전환될 가능성에 대한 법적 검토이다(Horowitz et al., 2022).

이러한 쟁점은 단지 기술 운용상의 문제가 아니라, 정책적 명확성과 법제도적 안전장치가 함께 보완되어야 하는 영역임을 시사한다.

3. 혁신확산이론(Diffusion of Innovation)과 군사조직

본 연구는 TacSRT와 같은 민간 기반 전술 ISR 체계의 한국군 적용 가능성을 평가하기 위해, Everett M. Rogers의 ‘혁신 확산 이론(Diffusion of Innovation Theory)’을 분석의 틀로 활용한다(Rogers, 2003). 이 이론은 새로운 기술이나 제도가 사회 또는 조직 내에서 어떤 경로를 통해 수용되고 확산되는지를 설명하며, 특히 상대적 이점(Relative Advantage), 호환성(Compatibility), 복잡성(Complexity), 시험 가능성(Trialability), 관찰 가능성(Observability) 등 다섯 가지 핵심 속성이 채택 여부에 영향을 미친다고 본다.

이러한 분석 틀은 계층적이고 보수적인 성격을 지닌 군사조직에도 충분히 적용 가능하다. 특히 상층부의 정책적 지지와 하부 조직의 실무적 수용성 간의 균형은

기술 도입의 확산 속도와 성공 여부를 좌우하는 핵심 요인으로 작용하므로, TacSRT의 제도화 가능성을 분석하는 데 있어 이 이론은 유의미한 도구로 기능할 수 있다.

Rogers가 제시한 다섯 가지 속성은 다음과 같다.

- ① 상대적 이점(Relative Advantage): 기존 체계 대비 성능과 효율성이 얼마나 향상되는가?
- ② 호환성(Compatibility): 조직의 기존 가치체계, 경험, 인프라와 얼마나 조화로운가?
- ③ 복잡성(Complexity): 이해하고 사용하는 데 얼마나 어려움이 있는가?
- ④ 시험 가능성(Trialability): 소규모 시험을 통해 점진적으로 적용할 수 있는가?
- ⑤ 관찰 가능성(Observability): 성과와 효과를 쉽게 확인하고 측정할 수 있는가?

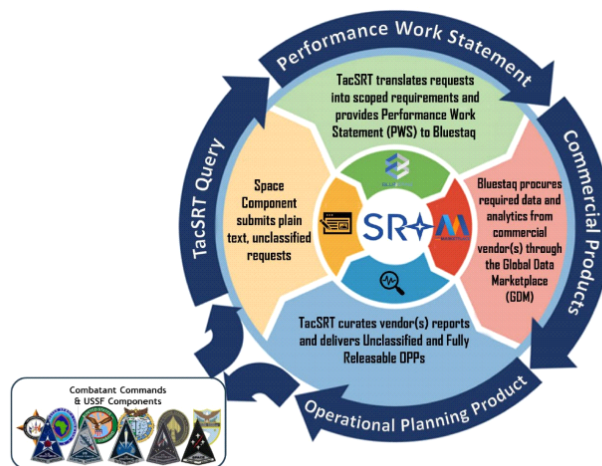
TacSRT는 이 다섯 가지 기준에 비추어 볼 때 상대적으로 높은 수용 가능성을 가진 혁신으로 평가된다. 특히 정보획득의 신속성, 상업정보의 개방성, 분석결과의 시각화 가능성 등은 ‘상대적 이점’과 ‘관찰 가능성’ 측면에서 긍정적으로 작용한다. 그러나 조직문화, 예산운용, 민간과의 협력 방식 등 제도적 여건에 따라 확산 속도는 제약을 받을 수 있으며, 특히 상충부 정책 의지와 현장 수용성의 정합성 확보가 제도화 성공의 관건이 될 것이다(Horowitz et al., 2022; Saltzman, 2025).

Ⅲ. 美 우주군 TacSRT 개념과 사례

1. TacSRT 개념 및 운용 방식

TacSRT(Tactical Surveillance, Reconnaissance and Tracking)는 미 우주군이 2023년부터 시범 운용한 상업위성 기반 전술 감시체계로, 군 지휘관이 직접 작전 목적에 필요한 위성 영상과 분석자료를 요청할 수 있도록 설계된 시스템이다. 기존에는 국가정보기관(NRO, NGA 등)을 통해 고위 전략적 차원에서 위성정보를 요청·

수령했지만, TacSRT는 지휘관 중심의 하향식(top-down)이 아닌, 현장 수요 중심의 상향식(bottom-up) 접근을 채택하고 있다. 더불어 최근 미우주군은 우주산업의 성장에 맞추어 이를 활용하기 위한 U.S. space force commercial strategy를 발표하면서 상업 우주역량 활용에 힘을 기울이고 있다.



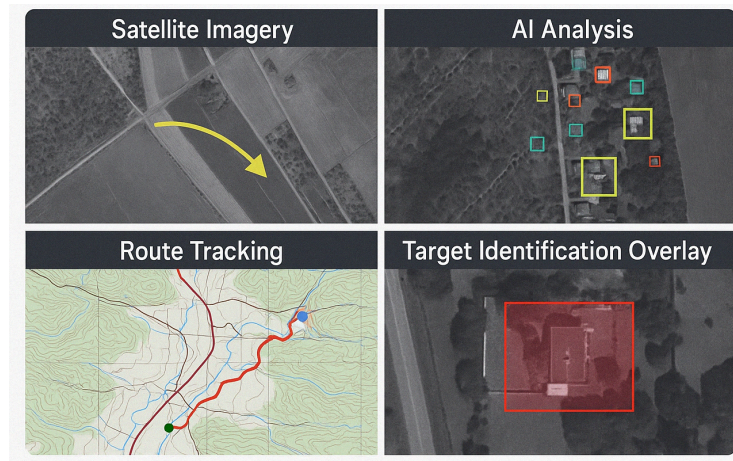
〈그림 1〉 TacSRT Operation Cycle (Golf, 2024)

TacSRT는 ‘글로벌 데이터 마켓플레이스(Global Data Marketplace)’ 개념을 기반으로 민간 우주기업과 정부가 상시 연결되어 정보를 사고파는 플랫폼을 지향하며, 일종의 군-민 협업형 정보 온디맨드 시스템이라 할 수 있다. 군 작전요구에 따라 군은 위성영상뿐 아니라 AI 기반 영상판독 결과와 시각적 상황분석 자료(예: 이동경로 추적, 지형기반 접근 가능성 분석도 등)가 포함된 OPP(Operational Planning Product) 형태의 완성형 결과물을 수령할 수 있으며, 이 과정은 대부분 웹 기반의 자동화된 요청 양식으로 진행된다.

군은 정보요구서를 TacSRT 포털²⁾에 등록하고, 상업 위성운영자 및 데이터 분석

2) TacSRT는 웹 기반의 자동화 플랫폼(이른바 ‘TacSRT 포털’)을 통해 운용되며, 현장 지휘관이나 정보장교가 ISR 수요를 등록하면 민간 위성기업과 분석업체가 응답하여 견적과 분석 가능성을 제시하는 구조다. 이는 일종의 ‘전술 ISR 온디맨드 마켓플레이스’로 기능하며, 요청에서 결과물 수령까지의 전 과정을 디지털화하여 작전 의사결정의 신속성과 정밀성을 높이고 있다.

기업은 응답 가능성과 예상 결과를 제시한다. 이후 우주군 담당 부서는 수집·분석 계약을 체결하고 결과를 전파하는 구조다. 이로써 TacSRT는 민간기업의 빠른 기술 적용력과 군사 작전요구의 정합성을 결합한, 신속하고 유연한 전술 ISR용 수요-공급 연결체계라 할 수 있다.



〈그림 2〉 TacSRT Operational Planning Product (예시)³⁾

TacSRT는 전통적인 국가 위성정보 획득 방식과 달리, 군-민 협업형 정보 온디맨드(On-Demand)⁴⁾ 시스템의 형태를 띠고 있다. 이는 작전 지휘관이나 현장 정보장교가 군 내부 시스템을 통해 민간 위성사업자와 데이터 분석 기업에게 특정 작전 목적에 부합하는 정보를 실시간으로 요청하고 수신하는 구조로, 공급자 중심의 정찰체계에서 수요자 중심의 정보운용 체계로의 전환을 의미한다. 즉, TacSRT는

3) 본 도식은 미 우주군(U.S. Space Force)의 TacSRT 체계 개념과 TacSRT Cell Operational Cycle 자료(U.S. Space Force, 2024; Air & Space Forces Magazine, 2024)를 바탕으로 재구성함.

4) 일반적으로 ‘온디맨드(On-Demand)’ 시스템이란 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 서비스를 제공하는 구조를 의미하며, 넷플릭스나 우버와 같은 민간 플랫폼에서 널리 활용된다. 이를 군사정보체계에 적용한 것이 바로 TacSRT와 같은 구조로, 정해진 촬영 일정과 수직적 요청체계를 거치지 않고, 작전 지휘관이 현장의 필요에 따라 정보수집을 주문하고, 민간 기술을 활용해 결과물을 빠르게 제공받는 구조이다.

지휘관이 ‘지금’, ‘이곳’, ‘이 표적’에 대한 정보를 직접 주문할 수 있도록 설계된 플랫폼이며, 민간의 기술 민첩성과 군의 작전 요구가 유기적으로 결합된 전술 수준의 정보 주문형 시스템이라 할 수 있다. 이는 상업위성을 단순한 영상 제공 자산이 아닌, 작전 의사결정을 위한 맞춤형 분석자료 제공체계(OPP: Operational Planning Product)로 전환시킨다는 점에서 큰 전략적 의미를 가진다.

2. 대표 운용 사례

TacSRT는 AFRICOM(아프리카사령부)과 SOUTHCOM(남부사령부)을 중심으로 먼저 시범 적용되었고, 이후 CENTCOM(중앙사령부), INDOPACOM(인도-태평양사령부) 등으로 점진적으로 확산되었다. 대표 사례는 다음과 같다.

가. 브라질 홍수 대응(2024년)

TacSRT는 남부사령부(SOUTHCOM)의 요청에 따라 브라질 리우데자네이루 대 홍수 시 대피 경로와 수로 상태를 분석한 위성 데이터를 48시간 내에 산출했다. 이 정보는 미 영사관 직원 및 가족 18명의 안전한 대피에 기여했다(U.S. Space Force, 2024; Saltzman, 2025; Erwin, 2023).

나. 가자지구 부두 건설 감시(2024년)

CENTCOM이 수행한 JLOTS(해상임시항만건설) 작전에서 TacSRT는 부두 건설 지역 주변 감시를 수행하고, 실시간 위협 정보를 동맹국 및 공병부대와 공유하여 작전 안전을 확보했다(Golf, 2024; Hitchens, 2024).

다. 해상 불법조업 및 밀수 감시

남태평양, 중남미 해역에서 상업위성 영상 및 패턴 분석 알고리즘을 통해 어선 이동경로와 무기 밀수 경로를 추적하였다. 이는 TacSRT가 군사작전뿐만 아니라 해양도메인인식(MDA)과 연계될 수 있음을 보여준다(Center for Space Policy & Strategy, 2023; Weeden, 2022).

3. TacSRT 체계의 특징과 장점

TacSRT는 기존의 국가 주도 고기밀 위성정찰체계에 비해 작전 수행 측면에서 정보획득 속도와 운용 유연성 측면에서 획기적인 개선을 보여주는 시스템이다. 이 체계는 비기밀 상업위성 데이터를 기반으로 하여, 전술지휘관이 실시간으로 정보수집을 요청하고 분석 결과(OPP)를 수령할 수 있는 구조를 갖추고 있다(Saltzman, 2025). 특히 이러한 비기밀성과 플랫폼 개방성은 TacSRT를 통해 동맹국과의 실시간 정보 공유 및 협업을 가능케 하여, 연합작전에서의 정보통합과 상황인식(SA)의 수준을 비약적으로 향상시킨다(Weeden, 2022).

또한 TacSRT는 단순히 수집된 영상정보를 전달하는 것을 넘어서, 민간 AI 분석기업의 전문 역량을 통합한 종합 분석자료(Operational Planning Product)를 제공함으로써 기존 정보기관이 접근하거나 처리하기 어려웠던 지역, 시간대, 표적 유형에 대해서도 고해상도·맞춤형 ISR 결과물을 제공할 수 있다. 이는 미 우주군이 TacSRT를 통해 “보다 넓은 감시 영역을, 보다 신속하게, 동맹과 함께” 대응하는 전술 ISR 패러다임의 전환을 구현하고 있음을 시사한다.

IV. TacSRT의 한국군 적용 가능성 분석

1. 한국군의 우주정보 역량 현황

현재 한국군은 자주적 우주정보 역량 확보를 위해 ‘425 군정찰위성 사업’을 추진 중이며, 2025년까지 SAR 위성 4기 및 EO 위성 1기를 전력화할 계획이다(배진석, 2023). 또한 국내 민간기업인 한화에어로스페이스, 썬트렉아이 등도 저궤도 위성 및 데이터 분석 시장에 활발히 진입하고 있어, 중장기적으로 상업우주자산 기반의 정보생산 가능성이 증가하고 있다(김태현, 2022).

그러나 현시점에서 TacSRT와 같은 통합 운용 시스템을 구축하려면 ▲민군 간 실시간 연계 인프라, ▲정보요구-응답의 표준화 체계, ▲전술정보 수용·활용 주체의 교육 및 교리화 등이 선결 과제로 남아 있다. 또한 한국군은 미국과 달리, 전술 지휘관이 외부 민간 정보를 실시간 요청하고 작전에 반영하는 구조가 일반화되어 있지 않다. 이로 인해 TacSRT 방식의 수용은 기술 이전보다는 제도, 문화, 절차의 적응(adaptation)이라는 성격이 더욱 강하게 작용할 수 있다.

2. 혁신 확산 이론을 통한 한국군 수용 가능성 분석

Rogers(2003)의 ‘혁신 확산 이론(Diffusion of Innovation)’에 따르면, 새로운 기술이나 개념이 수용되기 위해서는 다음 다섯 가지 속성이 영향을 미친다: 상대적 이점, 호환성, 복잡성, 시험가능성, 관찰가능성이다. TacSRT의 한국군 적용을 이 다섯 항목으로 분석하면 다음과 같다.

가. 상대적 이점(Relative Advantage)

TacSRT는 기존 ISR 체계에 비해 신속성, 접근성, 유연성 면에서 높은 우위를 가진다. 특히 영상 수집과 분석이 통합된 결과물(OPP: Operational Planning Product)을 전술 지휘관에게 직접 제공함으로써, 전장 상황에 즉각 반응할 수 있는 정보결정 기반을 마련해 준다는 점에서 기존의 전략적 정찰위성과 차별되는 작전적 강점을 지닌다(Horowitz et al., 2022; Center for Space Policy & Strategy, 2023).

그러나 한국군의 현재 ISR 체계는 전략 표적 감시·분석에 초점을 맞추고 있으며, 위성 정보 또한 주로 고위 전략 수준에서의 계획 수립과 위기징후 파악을 위한 도구로 활용되고 있다. 이로 인해 전술제대가 필요로 하는 단기적·국지적 전술표적에 대한 정밀 영상정보를 신속히 획득하고 운용하는 데는 상대적으로 미흡한 실정이다. 이러한 맥락에서 TacSRT의 ‘전술 수준 정보 제공’이라는 상대적 이점이 한국군 작전환경에 어떻게 접목될 수 있을지에 대한 정밀한 평가와 전략적 조율이 요구된다.

나. 호환성(Compatibility)

Rogers(2003)의 ‘혁신 확산 이론’에 따르면, 호환성이란 어떤 혁신이 도입될 때 기존 조직의 가치체계, 과거의 경험, 운영 방식, 그리고 실질적 필요(needs)와 얼마나 자연스럽게 맞아떨어지는지를 의미하며, 이는 혁신의 수용 속도와 성공 가능성을 결정짓는 핵심 요소로 작용한다.

이 관점에서 볼 때, 한국군은 아직까지 지휘관 주도의 민간 정보 활용 시스템이나, TacSRT와 유사한 전술 정보요구 체계를 보유하고 있지 않다. 특히, 현재의 정보요구 절차는 상급부대 주도의 계획 중심 접근에 기반하고 있으며, 현장 지휘관이 작전 상황에 따라 정보를 실시간으로 요청·활용하는 TacSRT 방식과는 문화적·절차적으로 괴리가 존재한다.

또한, 한국군의 예산 편성은 연간계약 방식에 기반하지만, TacSRT는 계약 구조는 유사하더라도 작전 상황에 따라 수시로 요청과 분석이 반복되는 ‘온디맨드 주문-

분석-전달' 방식을 핵심 운용원리로 삼고 있어, 현재 한국군의 정형화된 계약·분석·보고 체계와는 운영 방식의 차이가 있다.

따라서 TacSRT 개념을 한국군에 수용하기 위해서는 기술이나 체계의 도입뿐만 아니라, 정보 활용에 대한 문화적 수용성, 지휘관의 역할 인식, 실무 절차의 유연성 확보, 예산운영 체계의 조정 등 조직 전반의 구조적 호환성을 함께 확보해 나가는 과정이 병행되어야 할 것이다.

다. 복잡성(Complexity)

복잡성이란, 새로운 기술이나 제도가 이해되고 활용되기까지 얼마나 어려운가를 의미하며, 사용자의 학습 부담이나 해석 난이도가 높을수록 수용 속도는 낮아진다고 본다. TacSRT의 운용 방식은 기술적으로는 간결한 웹 기반 요청 체계와 민간-군 간 정보 흐름으로 구성되어 있지만, 결과물인 OPP(Operational Planning Product)의 이해와 실제 작전 적용에는 일정 수준 이상의 전문 해석력과 전장 상황에 대한 판단력이 요구된다. 특히 민간 분석업체가 제공하는 다양한 형태의 시각정보(예: 열영상, 패턴 기반 식별자료 등)를 군사작전에 맞게 재해석하고 적용하는 과정은 단순한 데이터 수신이 아닌, 현장 정보장교의 판단과 연동된 분석능력을 필요로 한다.

따라서 TacSRT 체계를 효과적으로 운용하기 위해서는 단순한 사용자 인터페이스뿐만 아니라, 지휘관 및 실무자의 정보 분석 훈련, 영상 판독 능력, 작전상 활용 매뉴얼 보급 등이 함께 병행되어야 하며, 이러한 복잡성을 완화하기 위한 교육 및 교리 설계가 선결 과제로 제기된다.

라. 시험가능성(Trialability)

시험가능성이란, 새로운 기술이나 제도가 소규모로 시범 운영되거나 제한된 환경에서 실험 가능할수록 채택 가능성이 높아진다는 개념을 말한다. 즉, 전면 도입 전에 사용자가 체험하고 학습할 수 있는 기회를 제공하면 조직의 거부감은 줄고,

실제 운용 적합성도 검증할 수 있다는 점에서 중요한 확산 요인이다. TacSRT는 미국에서도 처음부터 전면 도입된 것이 아니라, AFRICOM과 SOUTHCOM 등 일부 지역사령부에서 수년간 파일럿 프로그램으로 운용되며 개념을 구체화하고 운영 경험을 축적해왔다. 이는 TacSRT의 정착과 확산이 단번에 이뤄진 것이 아니라, 제한된 실험과 피드백 과정을 통해 점진적으로 제도화되었음을 보여준다.

한국군 역시 연합연습이나 한반도 특정 작전 환경에서, 민간 상업위성정보를 활용한 정보요구-분석-결과 활용의 전체 사이클을 시범 적용해보는 방식으로 도입 가능성을 탐색할 수 있다. 이러한 점진적 수용 방식은 조직 내 불확실성과 거부감을 완화하고, 기술적 오류나 작전 적합성을 사전 진단할 수 있다는 점에서 효과적인 전략이라 할 수 있다.

마. 관찰가능성(Observability)

관찰가능성이란, 새로운 기술이나 제도의 효과와 결과가 외부에서 명확히 인지되고 평가될 수 있을수록 채택 가능성이 높아진다는 의미를 가진다. 즉, 성과가 시각적으로 확인 가능하고 사용자의 기대에 부합하는 결과가 즉시 드러날 경우, 조직 내 수용성과 확산이 촉진된다. TacSRT는 단순한 위성 영상 제공을 넘어서, 전후 비교 분석, 열영상 기반 탐지, 표적 식별 및 분류 결과, 이동패턴 시각화 등 다양한 형태의 분석 자료를 통합 결과물(OPP, Operational Planning Product)로 제공한다. 이러한 결과물은 시각적으로 명확하며, 지휘관이 직관적으로 작전 상황을 판단하고 결정에 반영할 수 있도록 돕는다. 특히 결과물이 미군 기준으로 24~72시간 내에 제공되며, 연합국과의 실시간 공유가 가능한 비기밀 형태로 구성된다는 점에서, 그 활용가치와 전술 효과성을 즉각적으로 관찰할 수 있다는 특징을 갖는다.

이러한 관찰가능성은 TacSRT가 단순한 실험적 기술이 아니라, 실제 작전 현장에서 신뢰 가능한 정보도구로 인식될 수 있도록 하는 데 핵심적 요소이다. 따라서 TacSRT는 한국군이 점진적으로 채택하고 확대해나가기 적합한 혁신적 정보활용 체계임을 시사한다. 이는 정규군은 물론 특수작전, 해양감시, 재난구조 등 다양한

분야에서의 적용 가능성 또한 뒷받침한다.

3. TacSRT 유사체계 구현을 위한 정책적·제도적 조건

TacSRT는 단순히 기술이나 장비의 문제가 아니라, 정보 요구-수집-분석-활용의 전 과정이 군과 민간 간에 실시간으로 연계되는 복합적 작전 체계이다. 따라서 TacSRT와 유사한 ISR 체계를 한국군이 독자적으로 구현하고 제도화하기 위해서는 기술 도입에 앞서 다음과 같은 정책적·제도적 기반 조건이 체계적으로 충족되어야 한다.

① 민간 데이터 기반 확보와 협력 네트워크 구축

TacSRT는 상업위성 운영자와 데이터 분석 기업의 민첩한 대응 능력에 기반하므로, 한국군도 국내 위성기업(예: 한화에어로스페이스, 씨트렉아이 등)과 협약 체결 및 데이터 표준 공유 체계를 수립해야 하며, 필요시 해외 민간위성 플랫폼과의 연계도 고려해야 한다. 이는 정보 신뢰성과 다양성을 동시에 확보하는 전제 조건이다.

② 전담 조직 및 정보통합 플랫폼 개발

TacSRT는 단일 체계가 아닌 수요접수-데이터 처리-결과물 전파까지 통합 관리하는 플랫폼이다. 한국군도 이를 위한 합동 ISR 운용셀(조직)과 웹 기반 포털 시스템을 구축해야 하며, 이를 통해 요청-응답의 흐름이 자동화·가시화될 수 있도록 해야 한다.

③ 절차, 교리, 보안체계의 정립

효과적인 ISR 운용을 위해서는 정보요구 양식, 응답 기준, 민간자료의 보안 등급 분류, 결과물 해석 가이드라인 등을 포함한 운용 절차 및 교리의 표준화가 필요하다. 특히 TacSRT는 비기밀 상업정보를 활용하므로, 기존 군사정보 보호체계와 충돌하지 않도록 하는 별도 운용규범이 마련되어야 한다.

④ 예산 운영의 유연성 확보

TacSRT의 핵심은 필요 시점에 적시에 정보를 수집하고 처리하는 수요기반(on-demand) 대응에 있다. 이를 위해서는 연간계약 방식 안에서 일정 수준의 소액·단기 계약을 탄력적으로 집행할 수 있는 제도적 장치가 요구된다. 현행 국방 예산 체계에 이러한 운용유연성을 반영하는 제도 개선이 필요하다.

⑤ 군 내부의 교육 및 수용문화 조성

결과물을 이해하고 활용하는 것은 단순한 기술이 아니라 지휘관의 판단력, 실무자의 해석능력, 협업문화에 기반한다. 따라서 TacSRT 체계를 운영하기 위한 지휘관용 교범, 정보장교 교육과정, 민군 협업 훈련 시나리오 등의 개발이 병행되어야 한다. 특히 결과물(OPP)의 직관적 이해와 기술적 전환을 위한 피드백 시스템 구축도 중요하다.

이와 같은 제도적 기반이 충족될 경우, 한국군은 TacSRT의 핵심 개념을 자국 환경에 맞게 ‘한국형 전술 ISR 민군 통합모델’로 전환할 수 있다. 이는 단순히 연합작전 역량 강화에 그치지 않고, 재난 대응, 해양 안보, 해외 파병 등 다영역 작전에 활용 가능한 범용 정보운용 플랫폼으로 발전할 수 있으며, 한국형 우주전장 전략의 토대가 될 수 있을 것이다.

V. TacSRT 운용상의 제도적·작전적 제약과 정책 대응 방안

국내 우주산업이 성숙되어 민간 우주자산의 역량이 성장할 경우 한국형 TacSRT의 실현이 가능해질 것이다. 다만 현재의 여건상 한국군은 미우주군의 TacSRT지원을 받아야 하며 실제 이를 위한 연합우주작전을 시작하고 있다. 본 장에서는 연합우주작전 시행 간 마주하는 제약과 이를 극복하기 위한 정책적 대응방안에 대하여 기술한다.

1. 연합작전 환경에서의 TacSRT 제도적·작전적 한계

TacSRT는 미 우주군이 상업위성을 전술적으로 활용하기 위해 설계한 혁신적 감시정찰 체계로, 한미 연합작전 환경에서도 주목받고 있다. 그러나 이 시스템을 실제로 운용하는 과정에서 제도적·작전적 측면의 구조적 한계가 존재하며, 이는 한국군 입장에서의 실효적 활용에 장애요인으로 작용할 수 있다.

가. 지휘권과 정보통제권의 제한

TacSRT는 미 우주군이 관리하는 플랫폼이며, 정보요청의 우선순위 또한 미군 주도로 결정된다. 이에 따라 한국군이 TacSRT를 통해 위성 촬영이나 분석을 요청 하더라도, 실제 실행 여부는 미군의 판단에 따라 결정되며, 결과물 접근 시점 또한 미군이 통제한다. 이러한 구조는 연합우주작전체계 내에서 한국군의 작전적 자율성을 제한하고, 필요한 정찰정보를 적시에 확보하기 어렵게 만든다. 나아가 특정 지역이나 표적에 대한 정보 요구가 미측에 의해 사전에 노출될 가능성도 내재되어 있다.

나. 정보획득 시간 지연

TacSRT는 상업위성 기반의 정보 수요-공급 체계를 활용하여 신속한 ISR 자료 제공을 목표로 하지만, 현실적인 운용에서는 정보요청부터 분석 결과 수신까지 평균 24~72시간이 소요되는 경우가 빈번하다. 특히 급박한 전술 상황에서 즉시 정보가 필요한 경우, 이러한 시간 지연은 작전 효과를 현저히 저해할 수 있으며, 현장에서는 “3일 후 위성영상은 작전상 의미가 없다”는 비판적 시각이 존재한다.

다. 정보 보안과 공유 문제

TacSRT 결과물은 상업정보이므로 비기밀로 분류되지만, 작전의 성격에 따라 민감한 내용이 포함될 수 있다. 이에 따라 어디까지 어떤 방식으로 공유할 수 있는지, 국방망 내에서의 저장·전파 기준은 무엇인지에 대한 세부 지침이 미비한 경우, 오남용·오유출 위험이 존재하게 된다.

2. 한국군 수용을 위한 정책적·제도적 개선 방향

TacSRT를 한국군 작전환경에 효과적으로 도입하고 운용하기 위해서는 단순 기술의 수입을 넘어, 제도적·정책적 기반을 함께 마련하는 노력이 병행되어야 한다. 앞서 언급한 세 가지 제도적·작전적 제약에 대응하기 위한 개선 방향은 다음과 같이 정리할 수 있다.

가. TacSRT 요청 주도권 확보와 독자 ISR 플랫폼 구축

TacSRT 요청 과정에서 한국군의 정보 요구가 연합 작전 구조 내에서 후순위로 밀리지 않도록 하기 위해, 연합우주작전센터(CSpOC 등) 내에 한국 측 전담 Liaison Officer 또는 TacSRT 협조 셀을 설치하여, 정보 요구의 긴급성과 작전적 중요성을 미군과 공동 평가하는 체계를 구축해야 한다. 또한 국내 기반 TacSRT 유사 플랫폼을 시범적으로 개발·운영함으로써, 일부 작전영역에 한해 자율적 정보 요청 및 분석 절차를 내재화할 수 있으며, 이는 미군 TacSRT와 병행 가능한 보완체제로 발전할 수 있다.

나. 정보요구 정밀화와 민간 분석역량 연계

TacSRT는 평균 24~72시간의 처리 시간을 요하므로, 이를 극복하기 위해 정보 요청의 정확성과 목표 지향성을 사전에 확보하는 것이 중요하다. 이를 위해 작전

목적별 ISR 요구분석 지침을 개발하고, 정보 요구의 유형(감시, 식별, 전력분석 등)을 명확히 구분하는 표준 양식 및 임무별 매뉴얼을 보급하여 지휘관의 요청이 정밀하게 반영되도록 해야 한다. 아울러 국내 민간 분석 기업과의 협업 체계를 활성화하여, 분석 결과 도출에 소요되는 시간을 단축하고 위기상황 대응력을 제고할 수 있는 구조를 갖추는 것이 필요하다.

다. 보안관리 지침 정립과 정보 신뢰성 검증체계 강화

TacSRT 결과물은 비기밀 상업정보 기반이지만, 특정 작전정보가 포함될 수 있어 보안 문제가 발생할 소지가 있다. 이에 따라 TacSRT 정보 처리 전용 규정을 제정하고, 접근 권한 설정, 저장·폐기 절차, 전파 기준 등을 포함하는 명확한 운용 규범 체계를 마련해야 한다. 또한, 결과물의 신뢰성 확보를 위한 다중 검증 절차(예: A/B 분석 비교, 알고리즘 중복 검토 등)도 함께 도입하여 민간 자료의 군 작전 활용 신뢰도를 제고하는 것이 필수적이다.

VI. 결론

상업위성은 더 이상 민간 부문에 국한된 기술 자산이 아니라, 군사 작전의 신속성, 정밀성, 융통성을 획기적으로 강화하는 핵심 전략자산으로 부상하고 있다. 특히 미 우주군의 TacSRT(Tactical Surveillance, Reconnaissance and Tracking) 프로그램은 상업위성을 기반으로 한 실시간 정보 온디맨드 시스템으로서, 민간 데이터와 군사 작전의 결합을 제도화한 대표적 사례다. 본 연구는 TacSRT의 개념과 운영 방식, 실제 사례를 고찰하고, Rogers의 혁신 확산 이론을 바탕으로 한국군의 수용 가능성과 제도화 전략을 분석하였다.

TacSRT는 상대적 이점, 관찰가능성, 시험가능성 등 혁신 속성 측면에서 매우 높은 수용 잠재력을 보유하고 있다. 특히 전술 수준에서 지휘관이 필요로 하는

정보를 빠르게 확보하고, AI 기반 분석과 시각화 결과(OPP)를 바탕으로 작전 결심을 지원할 수 있다는 점에서 기존 국가 위성정보 체계와는 차별화된 작전 효과성을 제공한다. 예를 들어 전술제대의 기동로상의 제약 요건(도로의 파손, 동계 빙결로 인한 제한 등)을 시계열적으로 분석하여 대안을 제시해 주는 분석이 가능하다 그러나 한국군이 이를 수용하는 데 있어서는 다음과 같은 제도적·문화적 과제가 병행 해결되어야 한다.

첫째, TacSRT와 같은 시스템은 정보 수요자 중심의 구조와 실시간 반응 체계를 필요로 하므로, 현행의 연간 예산 집행 방식, 지휘관 중심의 정보 요청 문화, 민간자료 활용에 대한 보안 규정 등과 충돌하는 지점이 존재한다. 둘째, 연합작전 환경에서는 TacSRT 요청 주도권이 미군에 집중되어 있어, 한국군의 자율적인 정보요구 및 분석 활용이 제약될 수 있다. 셋째, TacSRT 결과물은 군사작전에 실질적으로 사용되기 위해서는 신뢰성과 보안성을 동시에 갖춘 절차적 기반이 마련되어야 한다.

이러한 과제를 해결하기 위해, 본 연구는 정책적 대응으로 ▲TacSRT 요청 권한 확보 및 독자 ISR 플랫폼 구축, ▲정보요구 정밀화와 민간 분석역량 연계, ▲정보보안 및 검증체계 강화의 세 가지 방향을 제시하였다. 특히 국내 민간 위성기업과의 협력 기반을 확대하고, TacSRT와 유사한 한국형 시스템을 시범 적용하는 방식은 제도적 저항을 줄이고 현장 수용성을 높이는 데 효과적일 수 있다.

궁극적으로 TacSRT는 단순한 기술 수입이 아니라, 작전 철학과 정보운용 방식의 전환을 요구하는 전략적 과제이다. TacSRT의 한국군 도입은 민군 협력 기반의 혁신적 ISR 운용 모델을 정립함과 동시에, 동맹국과의 정보연계 및 우주작전 역량 강화에도 기여할 수 있다. 향후 한국군이 이를 자국 환경에 맞게 내재화한다면, 상업우주 기반의 정찰·감시 시스템은 재난대응, 해양안보, 해외파병 등 다양한 분야에서 범용적이고 실용적인 전략 자산으로 진화할 수 있을 것이다.

논문 접수: 2025년 4월 20일

논문 수정: 2025년 6월 30일

게재 확정: 2025년 7월 10일

참고문헌

- 김태현. (2022). “우주작전환경의 변화와 민간우주정보의 군사적 활용.” 『우주정책연구』, 제10권 제2호, pp. 87-112.
- 배진석. (2023). “AI 기반 상업위성 분석기술의 국방 적용에 관한 연구.” 『국방정책연구』, 제147권 제2호, pp. 15-38.
- 이승헌·박현우. (2024). “한국형 정찰위성 사업의 민군 융합 가능성 고찰.” 『국방기술학회지』, 제57권 제1호, pp. 43-60.
- Air & Space Forces Magazine. (2024). “TacSRT Cell Operational Cycle.” *U.S. Space Force Presentation*, October.
- AFA (Air & Space Forces Association). (2024). “USSF Tactical ISR Concept Overview.” *AFA Symposium Archives*, September.
- Borins, S. (2018). “Governing Foresight: Innovation Diffusion in Military Bureaucracies.” *Defense and Security Analysis*, vol. 34, no. 2, pp. 118-135.
- Center for Space Policy & Strategy. (2023). *Commercial Space and National Security: Bridging the Mission Gap*. El Segundo, CA: The Aerospace Corporation.
- Erwin, S. (2023). “U.S. Space Force creates commercial integration cell for intelligence.” *SpaceNews*, November 12. Retrieved from <https://spacenews.com> (검색일: 2025. 3. 13).
- Golf, B. & Konnath, A. (2024). “Joint Commercial Operations (JCO) Introduction and Way Forward.” *AMOS Conference*. Retrieved from <https://amostech.com/TechnicalPapers/2024/Featured/Golf.pdf> (검색일: 2025. 4. 19.).
- Grush, L. (2023). “How commercial satellites helped Ukraine see Russia coming.” *The Verge*, January 6. Retrieved from <https://www.theverge.com> (검색일: 2025. 4. 7.).
- Hitchens, T. (2024). “DoD’s Space Commercial Integration Cell: TacSRT goes global.” *Breaking Defense*, February. Retrieved from <https://breakingdefense.com> (검색일: 2025. 3. 19.).
- Horowitz, M. C., Scharre, P., & Rasser, M. (2022). “Commercial Space and International Security.” *Center for a New American Security* (CNAS).
- Jackson, D. (2024). “Spacepower as ISR Infrastructure.” *Air University Press Reports*, U.S. Air Force.

- McKinney, R. (2022). "Accelerating ISR for Joint All-Domain Operations." *Joint Force Quarterly*, no. 105, pp. 34-41.
- NATO Communications and Information Agency. (2022). "Federated ISR in Multi-Domain Operations." *NCIA ISR Series*, No. 7.
- Ozberk, T. (2022). "How satellite companies help Ukraine fight Russia." *Naval News*, March 14. Retrieved from <https://navalnews.net> (검색일: 2025. 4. 4.).
- Rand Corporation. (2023). "Risks and Rewards of Military-Commercial ISR Cooperation." *RAND Policy Report*.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Saltzman, B. C. (2025). "Remarks on TacSRT expansion at AFA Symposium." *Air & Space Forces Magazine*, April. Retrieved from <https://www.airandspaceforces.com> (검색일: 2025. 4. 19.).
- Schuler, P. (2022). "Commercial ISR and the Future of Deterrence." *Georgetown Security Studies Review*, Winter Issue.
- Singer, P. W. (2024). "Tactical Intelligence and the Commercial Edge." *Brookings Foreign Policy Paper*, March.
- U.S. Space Force. (2024). "INDOPACOM OPP Highlights." *USSF TacSRT Project Briefing*, March 6.
- Weeden, B. (2022). "The Growing Role of Commercial Space in Military Operations." *Secure World Foundation Issue Brief*. Retrieved from <https://swfound.org> (검색일: 2025. 3. 26.).
- Williams, M. (2024). "Ukraine's Use of Commercial Space in Wartime." *War on the Rocks*, February. Retrieved from <https://warontherocks.com> (검색일: 2025. 3. 31.).